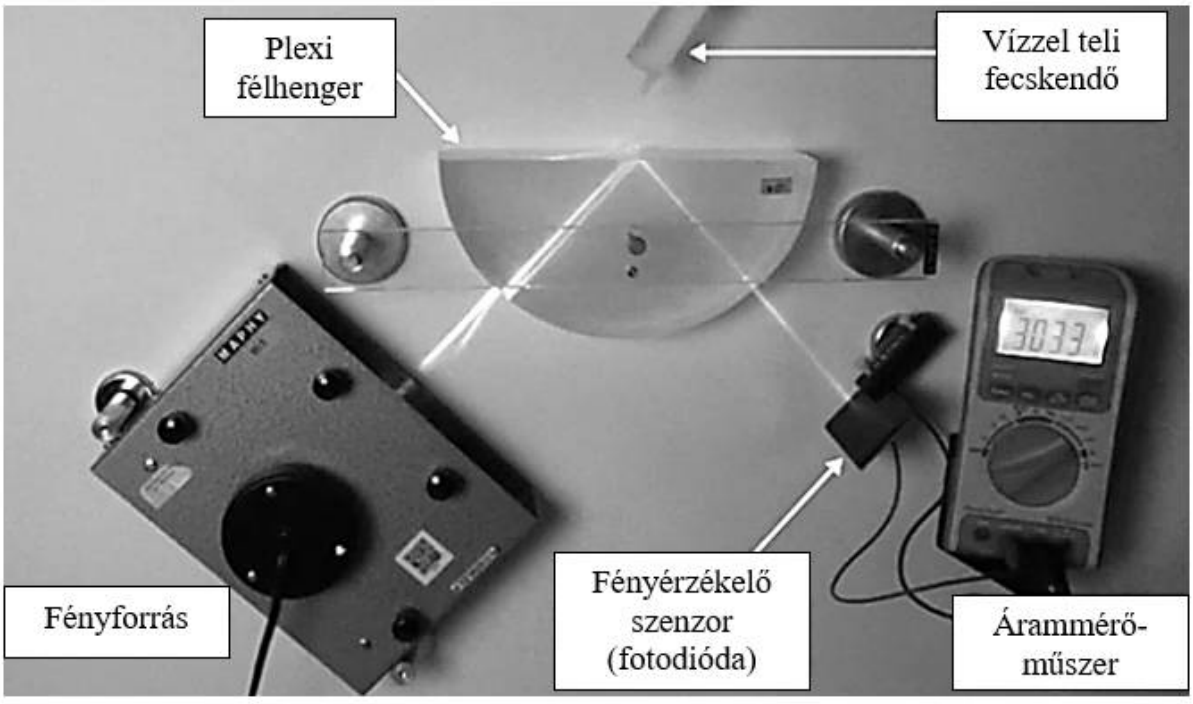
MÁSODIK RÉSZ

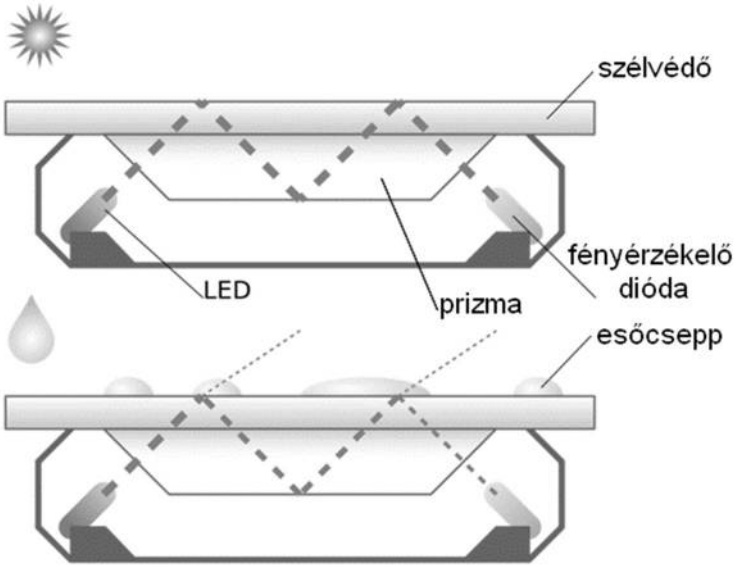
Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Fényérzékelős esőszenzor

Sok modern autónál megfigyelhetjük, hogy egy esőszenzornak köszönhetően bekapcsol az ablaktörlője, amint esőcseppek kerülnek a szélvédőüvegre. Az esőérzékelő akár az ablaktörlő sebességét is szabályozhatja. Az ábrákon látható kísérlet mutatja a fényérzékelős esőszenzor működési elvét. A száraz plexi vékony félhenger palástjára sugárirányból beeső fény a félhenger hátsó sík lapján teljes visszaverődést szenved, majd egy fényérzékelő diódára esik. (A plexi levegőre vonatkozó törésmutatója 1,5.) Ahol vizet csöppentünk a plexi visszaverő felületének külső oldalára, a plexiből a fény ki tud lépni, mert a plexi vízre vonatkozó törésmutatója más lesz, mint a levegőre vonatkozó volt. Így a visszavert fénysugár intenzitása már jóval kisebb lesz, mint a száraz felület esetén a fotodiódába érkező fénysugáré. A fotodiódán mérhető áramcsökkenés hatására kapcsol be az ablaktörlő.



Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=sn183k3Ck_s&feature=youtu.be



Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Rain_sensor

a) Fogalmazza meg a Snellius–Descartes-törvényt, ismertesse a törésmutató fogalmát! Adja meg a kapcsolatot a törésmutató és a terjedési sebességek között!
b) Fogalmazza meg, milyen feltételek teljesülése esetén jöhet létre teljes visszaverődés!
c) Határozza meg az üveg-levegő, valamint az üveg-víz, továbbá a víz-levegő határfelület esetén a határszög értékét! Az üveg levegőre vonatkoztatott törésmutatója 1,5. A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója 4/3.
d) Az esőszenzor vázlatos ábrájának segítségével magyarázza el, hogyan működik az esőszenzor! Milyen törésmutatójú anyagból készül a gépkocsi szélvédőjéhez ragasztott prizma és miért? Miért célszerű infravörös fényt használni?

2. Szauna és gőzfürdő

A gőzfürdő egy olyan kamra, ahol körülbelül 40 °C hőmérséklet uralkodik, és a levegő nedvességtartalma rendkívül magas, gyakorlatilag 100%-os. Ezzel szemben a szaunában sokkal magasabb a hőmérséklet, akár a 110 °C-ot is elérheti, de a levegő páratartalma alacsony, 10% körüli. A gőzfürdőbe belépve ködös látvány tárul elénk, nem látunk messzire, míg a szaunában tiszta a kép. A gőzfürdőben állandóan vizet forralnak, a forró gőz beteríti a kamrát, és fel is melegíti a levegőt. A hagyományos szaunában egy kályhán nagy köveket forrósítanak, ezek melegítik fel a levegőt. Időnként vizet loccsantanak a kövekre, a víz azonnal elforr, és a vízgőz eloszlik a kamra légterében. Ilyenkor a páratartalom felszökhet 20%-ra is, és hirtelen fojtogatóan forrónak érezzük a szauna levegőjét. Ha a szaunában tovább emelnénk a levegő páratartalmát, vagy a gőzfürdőben megemelnék a hőmérsékletet, akkor az ember számára hamarosan elviselhetetlen állapotok alakulnának ki. A szauna berendezése fából van, a padokra ülve vagy feküdve sehol sem érintkezik a testünk fém tárgyakkal, még csavarokkal sem. Ezért, bár a bútorok hőmérséklete is magas, nem égetjük meg magunkat.

a) Ismertesse az abszolút és relatív páratartalom fogalmát!
b) A mellékelt táblázat segítségével állapítsa meg, hogy a 90 °C hőmérsékletű, 10% páratartalmú szauna vagy a 40 °C hőmérsékletű, 100%-os páratartalmú gőzfürdő levegője tartalmaz-e nagyobb tömegű vízgőzt köbméterenként!
c) Magyarázza meg, hogy a testünk miért tudja hűteni magát izzadással a szaunában, és miért nem a gőzfürdőben!
d) Miért érezzük hirtelen forróbbnak a szauna levegőjét azután, hogy vizet loccsantottak a kövekre?
e) Milyen szerepe van a fa rossz hővezetési tulajdonságának abban, hogy a szaunában a forró bútorokkal nem égetjük meg magunkat? Mi történne, ha vasból lennének a bútorok?

A telített vízgőz nyomása és sűrűsége különböző hőmérsékleteken:

Hőmérséklet T [°C]	**Nyomás p [kPa]**	**Sűrűség ρ [kg/m^3]**
20	2,333	0,017
30	4,236	0,030
40	7,374	0,051
50	12,336	0,082
60	19,917	0,130
70	31,155	0,198
80	47,356	0,293
90	70,107	0,423
100	**101,324**	**0,597**

Az adatok forrása: http://users.atw.hu/sry/GTT.htm

3. A Hold

Senki arról nem kételkedik, hogy a Hold homályos test, mert ezt az ő világának mind változásai, mind fogyatkozásai nyilván mutatják, valamint hogy gömbölyű is, és az ő felső színe valóban darabos, és különbféle makulákkal pettegettetett. Gömbölyűségéről a messzelátó tsők bizonyságot tesznek, és ha ezek bővebben nem mutatnák is a makulákat, maga már a puszta szem eleget mutat.

Varga Márton: A tsillagos égnek, s a Föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadása. Nagyvárad, 1809.



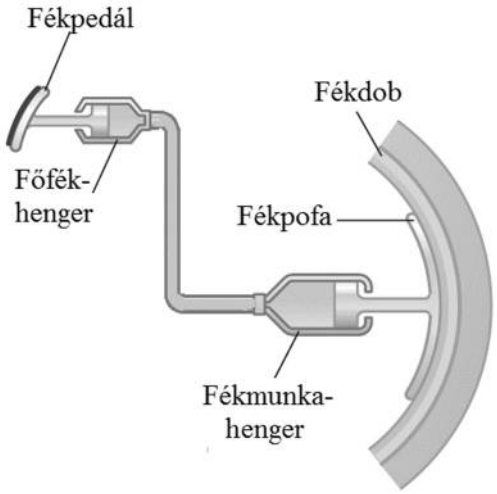
a) Jellemezze Holdunkat mérete, Földtől vett távolsága, mozgási periódusai alapján!
b) Nevezze meg a Hold felszínének legjellemzőbb képződménytípusát!
c) Hogyan magyarázható ezek keletkezése a holdi légkör hiányával?
d) Miért választja el *éles* vonal a Hold megvilágított és árnyékos részét?
e) Hogyan befolyásolja a légkör hiánya a hőmérsékletviszonyokat?
f) Melyek a holdfázisok, mi létrejöttük magyarázata?
g) Készítsen magyarázó rajzot legalább egy holdfázisról!
h) Mi a holdfogyatkozás?
i) Hogyan következtethettek tudós elődeink a holdfogyatkozás megfigyeléséből a Föld gömb alakjára?
j) Ismertesse a napfogyatkozás jelenségét!
k) A holdfogyatkozás a Föld minden olyan pontjáról látható, ahonnan a Hold látható, míg a napfogyatkozás csak a földfelszín egy keskeny sávjából figyelhető meg, s annak különböző tartományaiban eltérő időpontokban. Mi a térbeli és időbeli megfigyelhetőség különbségének magyarázata?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A mellékelt ábrán egy egyszerű, hidraulikus fékrendszer rajza látható. A fékhengerek és a köztük lévő cső légmentesen lezárt rendszerét fékolaj tölti ki. A főfékhenger dugattyújának területe 1,6 cm^2, a fékmunkahenger dugattyújáé 7,2 cm^2. A fékpofa és a fékdob közötti csúszási súrlódási együttható 0,4. A fékdob henger alakú, belső sugara 18 cm.



Becsülje meg, mekkora forgatónyomatékot gyakorol a fékpofa a fékdobra, ha a vezető 40 N erővel megnyomja a fékpedált?